**DOI**: 10.19926/j.cnki.issn.1674-232X.2024.02.281

**文献引用**:王云霞,伍新野,林玉荣,等.经颅磁刺激在脑卒中后失语症治疗中的应用[J].杭州师范大学学报(自然科学版),2025,24(3):258-266.

WANG Yunxia, WU Xinye, LIN Yurong, et al. Application of transcranial magnetic stimulation in the treatment of post-stroke aphasia [J]. Journal of Hangzhou Normal University(Natural Science Edition),2025,24(3):258-266.

# 经颅磁刺激在脑卒中后失语症治疗中的应用

王云霞[1*],伍新野[1*],林玉荣[1],王翠翠[2,3,4]

(1. 杭州师范大学附属医院认知与脑疾病研究中心,浙江 杭州 310015;
2. 浙江省哲学社会科学培育实验室"杭州师范大学婴幼儿发展与托育实验室",浙江 杭州 311121;
3. 杭州师范大学经亨颐教育学院,浙江 杭州 311121;4. 杭州师范大学附属德清医院,浙江 湖州 313201)

**摘　要**:脑卒中后失语症是一种严重的语言功能障碍综合征,严重影响患者的社交活动和生存质量.近年来,经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation,TMS)技术作为一种新兴的失语症治疗手段,因其安全性和有效性日益受到关注.文章详细介绍了 TMS 治疗脑卒中后失语症的理论依据、疗效和常用方案,并建议未来研究可聚焦于 TMS 刺激靶点、疗程参数、随访时间及个体化治疗方案展开进一步探索.

**关键词**:经颅磁刺激;脑卒中;失语症;神经调控;语言障碍

**中图分类号**:B849　　**文献标志码**:A

**文章编号**:1674-232X(2025)03-0258-09

## 1　经颅磁刺激技术

经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation,TMS)是 20 世纪 80 年代兴起的一种安全无创的神经调控技术[1].依据法拉第电磁感应原理,TMS 电容器产生的高强度电流可以通过铜线圈生成感应强度约 2 T 的磁场,该磁场可以在几乎不衰减的情况下穿透个体头皮和颅骨,到达深度 1.5～3 cm 的大脑区域产生感应电流并诱导神经元去极化,由此调节个体脑区的神经元兴奋性[2-3].

目前,TMS 有 4 种较为常用的模式:单脉冲刺激(single-pulse TMS,spTMS)[3]、成对脉冲刺激(paired-pulse TMS,ppTMS)[4]、重复性脉冲刺激(repetitive TMS,rTMS)[5]及近年来发展的 rTMS 变式——theta 波爆发式刺激(theta burst stimulation,TBS)[6].这 4 种模式的脉冲发放方式各不相同,因此在临床上具备不同的功能.spTMS 模式每次仅能发放 1 个脉冲刺激,且发放频率不规则,常用于测量个体的运动阈值(motor threshold,MT)和中枢运动传导时间(central motor conduction time,CMCT)等电生

**收稿日期**:2024-02-28　　**修回日期**:2024-03-21

**基金项目**:浙江省自然科学基金项目(LQ24C090001);浙江省医药卫生科技计划项目(2023RC063);杭州市农业与社会发展科研引导项目(20220919Y022).

**通信作者**:王翠翠(1992—),女,讲师,博士,主要从事失语症研究.E-mail:CuicuiWang@hznu.edu.cn

* 为共同第一作者.

中国知网　https://www.cnki.net

理指标，以考察个体大脑皮层回路的兴奋性. ppTMS 模式则以成对的方式发放脉冲刺激，2 个脉冲之间的时间间隔很短（几毫秒到几十毫秒）[3]，可用于考察个体大脑半球间的神经信号经胼胝体传导的速率及部分神经和精神疾病的神经生理机制[7].

rTMS 模式是指在有限时间内采用同一强度的脉冲有规律地重复刺激大脑皮层[8-9]. 根据不同的刺激频率，可将 rTMS 分为低频 rTMS 和高频 rTMS[5]：低频 rTMS 的刺激频率通常小于 1 Hz，可以通过降低突触传递效率来产生长时程抑制（long-term depression，LTD）作用，即抑制个体神经元的兴奋性[10]；高频 rTMS 的刺激频率通常大于 5 Hz，可以产生长时程增强（long-term potentiation，LTP）作用，即提高神经元的兴奋性[11-13]. rTMS 已广泛应用于抑郁症[14-15]、疼痛[16-17]、脑卒中后失语症[18-21]等疾病的临床治疗. 与常规的 rTMS 刺激序列不同，TBS 模式增加了各种爆发式丛状刺激序列，以模拟生物特有的电生理活动，并通过调节刺激时间和间歇时间来产生兴奋或抑制效应[22]. TBS 模式主要包括持续性 TBS（continuous TBS，cTBS）和间歇性 TBS（intermittent TBS，iTBS）. 二者的刺激脉冲数均为 600 个，其中：cTBS 主要起抑制神经元兴奋性的作用，每次刺激时长为 40 s；iTBS 主要起提高神经元兴奋性的作用，每次刺激时长为 200 s. TBS 的疗效与 rTMS 相当，但具有刺激时间更短的优势[23-24].

作为一种无创的神经调控技术，TMS 因其较好的安全性受到关注. 尽管早期研究表明，TMS 可能会诱发疲惫、头痛、癫痫等不良反应[25-26]，但为了避免这些潜在风险，研究者们共同制定了 TMS 安全使用指南[27]，并实时更新 TMS 安全建议及伦理监管流程[13,28]. 而 TMS 在治疗失语症方面的安全性也得到了多项研究的证实. 例如，Ren 等[29]检索了 1965 年 1 月至 2013 年 10 月期间发表的 TMS 治疗失语症的随机对照试验研究，发现纳入研究的 160 例患者均未出现 TMS 的任何不良反应. 类似地，另一项元分析研究[30]也未发现有患者报告在接受 rTMS 治疗后产生任何不适.

## 2　脑卒中后失语症

失语症（aphasia）是一种由大脑语言相关脑区受损而引发的原已习得的语言功能丧失或受损的障碍[31]，患者通常在言语表达、理解、复述、阅读和写作等方面存在 1 种或多种缺陷[32]. 研究显示，约 1/3 的脑卒中患者会出现失语症症状[33]. 脑卒中后失语症一般分为 3 个阶段：急性期、亚急性期和慢性期. 急性期通常指患者发生病变后的 2 周内；亚急性期通常指病变后的 2 周至 6 个月内；慢性期则是指病变后的半年至数年时间，这个阶段甚至可能伴随患者终身[34]. 语言障碍常导致失语症患者社交减少[35]，逐渐与社会脱节[36]，无法重返工作岗位[37]，或者产生焦虑、沮丧和抑郁等负面情绪[38-39]，严重影响了患者的生存质量[35,40].

脑卒中后失语症的类型多样，临床症状各不相同. 目前，国际上广泛采用波士顿失语症分类系统，将失语症划分为 Broca 失语症、Wernicke 失语症、传导性失语症、经皮质运动性失语症、经皮质感觉性失语症、经皮质混合性失语症、完全性失语症和命名性失语症 8 种类型[41]. 不同类型的患者在言语表达、理解、复述、命名等方面的障碍表现存在差异. 具体而言：Broca 失语症患者主要表现为言语产出缺陷，而语言理解能力相对较好；Wernicke 失语症患者主要表现为言语理解缺陷，但言语产出能力较好；传导性失语症患者主要表现为复述障碍和音位性错语；经皮质运动性和感觉性失语症患者都具有较好的复述能力，但前者语言流畅性较差，后者语言理解能力较差；经皮质混合性失语症患者则存在语言流畅性和理解方面的缺陷；完全性失语症患者的言语表达与理解等多方面能力丧失，语言功能受损较为严重；命名性失语症患者命名和找词困难，症状较轻且预后相对较好[32]. 因此，在治疗前，需要先确定失语症类型，再根据具体症状确定治疗方案[42].

目前，常用的失语症治疗方法是言语-语言治疗（speech and language therapy，SLT）. 该方法为失语症患者提供了针对性强、一对一的听说读写训练，旨在最大限度地改善和恢复患者的语言沟通功能[43]. Brady 等[42]发现，SLT 对失语症患者言语表达、阅读、写作等能力的提升有一定的促进作用，高强度和长时间的 SLT 效果尤为明显. 但有研究发现 SLT 在临床应用上存在着较多的不足：1）SLT 的治疗时间较长，治

中国知网　https://www.cnki.net

疗标准不一致[44];2)一对一的训练模式虽能为失语症患者提供个性化的治疗,但耗费大量的人力物力[42];3)SLT的疗效有限,治疗效果难以维持[42];4)SLT 并非适用于所有的失语症患者,对于处在急性期阶段的患者,SLT 未产生明显的治疗效果[45].为了更好地治疗失语症,亟须探索其他更为有效的治疗手段.作为一种非侵入性大脑刺激技术,TMS 逐渐成为潜在的失语症治疗方法之一[46].

## 3 TMS 治疗脑卒中后失语症的研究进展

### 3.1 TMS 治疗失语症的理论依据

TMS 治疗失语症的理论依据主要包括半球间抑制模型(interhemispheric inhibition model)和层次恢复模型(hierarchical model of aphasia recovery).依据这 2 种模型,当前研究已经发展出多种 TMS 治疗失语症的策略.

半球间抑制模型指出,在个体正常的语言加工过程中,大脑的左右半球通过胼胝体维持一种相对平衡的关系,但脑卒中会打破这种平衡,导致个体加工语言时左半球激活减弱,而右半球激活过度增强[47-51],这种半球间的抑制性失衡阻碍了失语症患者语言功能的恢复[52].基于这一模型,研究者通常采用低频rTMS刺激右半球的语言同源区[53-56]来抑制右半球的过度激活,或者采用高频 rTMS 刺激左半球残留语言区[57-58]以兴奋并促进左半球语言网络的重组.例如,有研究选取失语症患者在完成复述任务时激活程度更高的半球为刺激目标,将左半球激活程度更高的患者纳入刺激左半球组,将右半球激活程度更高的患者纳入刺激右半球组,并采用低频 rTMS 分别对 2 组患者进行治疗.结果发现,采用低频 rTMS 抑制右半球比抑制左半球可以更有效地促进失语症患者语言功能的恢复[59],这为抑制右半球过度激活的治疗策略提供了证据.另外,Ren 等[60]将 45 名失语症患者随机分为 3 组:cTBS 抑制右半球组、iTBS 兴奋左半球组和假刺激组,治疗周期为 15 d.治疗结果显示,与假刺激组相比,抑制右半球组和兴奋左半球组患者的语言功能均得到显著改善,且 2 组间的改善效果无显著差异.这说明采用 TMS 抑制右半球和兴奋左半球都具有较好的治疗效果.

层次恢复模型认为失语症患者的语言恢复是一个动态的过程[48].当患者左半球语言功能区的损伤较小时,其语言功能的恢复主要通过左半球语言网络的重组来实现,这种恢复模式较为容易,效果最佳.若患者左半球语言功能区的损伤较大,其语言功能的恢复依赖于病灶周围脑区对受损左半球语言区域的补偿,效果较好.当左半球语言功能区大面积受损时,患者的右半球激活则成为一种代偿性反应,其部分语言功能由右半球的语言对侧同源区承担[48,51,61-62].但实际上,由右半球恢复的语言能力远低于由左半球恢复的语言能力[52,63-64].根据层次恢复模型,研究者采取了不同的治疗策略:一是采用低频 rTMS 抑制右半球或采用高频 rTMS 兴奋左半球[60,65],以恢复左半球语言网络的正常激活模式或招募病灶周围脑区来支持语言功能;二是采用高频 rTMS 兴奋右半球[65-66],以促进右半球的语言对侧同源区恢复语言功能.

总体而言,半球间抑制模型和层次恢复模型为 TMS 治疗脑卒中后失语症奠定了坚实的理论基础.在实际治疗过程中,应根据患者的具体情况选择合适的刺激半球和干预策略,这是 TMS 改善失语症患者语言功能的关键.

### 3.2 TMS 治疗失语症的疗效

2004 年,Naeser 等[54]首次采用低频 rTMS 治疗慢性期非流利性失语症患者,发现低频 rTMS 可以显著提升患者的命名能力,且这种效果可维持 2 个月.这一发现为 TMS 治疗脑卒中后失语症奠定了良好的基础.此后,许多研究者考察了 rTMS 对脑卒中后失语症的作用.Rubi-Fessen 等[67]结合低频 rTMS 和 SLT,对 30 名亚急性期失语症患者进行了为期 2 周的治疗,其中,15 名患者的 rTMS 刺激靶点为右侧额下回(BA45),另 15 名患者则接受同一脑区的假刺激.结果显示,接受 rTMS 刺激的所有患者在命名、复述、理解、写作及功能性沟通等多项语言能力上得到显著提升,而接受假刺激的患者仅在命名、理解等能力上有所提升,且疗效与 rTMS 组存在显著差异.Ren 等[29]的元分析结果也证实 rTMS 可有效提升失语症患者的命名、复述、写作、理解等多项语言能力,并且这种提升效果存在于各种失语症类型中[68-69].Thiel

中国知网 https://www.cnki.net

等[18]将不同失语症类型的患者纳入研究，包括 Broca 失语症（3 例）、Wernicke 失语症（5 例）和完全性失语症（2 例），采用低频 rTMS 刺激所有患者的右侧额下回三角部，发现与假刺激组相比，rTMS 显著改善了所有患者的语言功能，且 3 种失语症类型之间的改善效果无显著差异.

TMS 治疗失语症不仅具有即时效应，而且具有显著的长期效应[70]. 这种长期效应已在不同间隔时间（2～12 个月）的追踪随访[54,71-73]中得到证实，目前已知 rTMS 的治疗效应最长可维持 46 个月[74]. Kielar 等[46]的元分析研究进一步探究了 rTMS 的长期效应. 该元分析共纳入 24 项研究，其中，21 项研究评估了 rTMS 干预后患者的短期（干预后 0～4 周）语言表现，4 项研究评估了中期（干预后 5～8 周）语言表现，9 项研究评估了长期（干预后 3～12 个月）语言表现. 3 种间隔时间的追踪随访结果均发现，rTMS 能够改善患者的语言功能，并且这种干预效果相对稳定.

在提升不同语言能力方面，TMS 的效果可能存在差异. Kielar 等[46]基于 24 项研究（包括 567 例失语症患者）的元分析结果表明，当采用低频 rTMS 刺激右侧额下回时，失语症患者的命名能力提升效果最为显著，其次为言语产出、复述及理解能力. 研究者还进一步分析了着重考察写作能力的 7 项研究，发现患者的写作能力均获得显著提升，但整体而言，患者写作能力的提升程度弱于命名及复述能力. 此外，对处于不同病程阶段的失语症患者而言，TMS 的效果也可能存在差异[75-76]. Kielar 等[46]发现，rTMS 对亚急性期和慢性期阶段失语症患者的语言能力均有显著的促进作用，但程度不同：对于处于亚急性期的患者，rTMS具有显著的中等强度疗效；对于处于慢性期的患者，rTMS 具有显著的高强度疗效.

除了常用的 rTMS 模式外，TBS 模式也表现出可观的失语症治疗潜力[24,71,77]. Szaflarski 等[24]采用随机双盲对照试验设计将失语症患者分成 3 周假刺激（G0）组、1 周 iTBS/2 周假刺激（G1）组、2 周 iTBS/1 周假刺激（G2）组和 3 周 iTBS（G3）组，以患者左侧额叶残留语言网络中的语言任务激活最强点为刺激靶点，并在治疗前、治疗后 1 周、治疗后第 3 个月进行评估（语言量表和功能性磁共振成像扫描）. 结果显示，iTBS 显著提升了 G1、G2、G3 组患者的语言能力，并且 3 组患者左右大脑半球的激活均显著强于 G0 组. 上述结果表明，采用 iTBS 刺激失语症患者的患侧半球可以有效提升患者的语言能力，并引起语言网络的可塑性变化以促进语言功能的恢复. 然而，目前采用 TBS 模式治疗失语症的研究较少，其疗效仍待进一步验证.

### 3.3　TMS 治疗失语症的常用方案

TMS 治疗失语症的有效性已得到不少研究的支持，并形成了较为粗略的治疗方案. 但 TMS 的疗效可能受到多个潜在因素的影响，刺激靶点的选取和疗程参数的设置是其中的 2 个主要因素.

#### 3.3.1　TMS 治疗失语症的刺激靶点

在 TMS 治疗失语症患者的研究中，研究者通常采用低频 rTMS/cTBS 抑制右半球脑区[34,55,60,65,78-79]，或者采用高频 rTMS/iTBS 兴奋左半球[57,60]、右半球[65-66]，也有少数研究同时采用上述 2 种策略[58,80].

在采用低频 rTMS/cTBS 抑制失语症患者右半球的研究中，刺激的靶点主要包括右侧额下回三角部、右侧颞上回后部、右侧额上回等，其中右侧额下回三角部是最常用的刺激靶点[34,64,78]. 根据 2020 年发布的 TMS 循证指南[78]，采用低频 rTMS 刺激右半球额下回被认为是治疗脑卒中后慢性失语症的有效策略. 另外，一项随机对照研究探讨了采用低频 rTMS 抑制右侧额下回三角部和右侧颞上回后部对失语症患者语言能力的影响，结果显示，相较于假刺激组，抑制右侧额下回三角部和抑制右侧颞上回后部都能有效提升患者的语言能力[55]. 还有研究采用 cTBS 抑制失语症患者的右侧额上回，发现也可以有效改善患者的语言功能[60].

在采用高频 rTMS/iTBS 兴奋失语症患者左半球或右半球的研究中，刺激的靶点主要包括左侧额下回、左侧额上回、右侧额下回三角部等. Dammekens 等[57]采用高频 rTMS 兴奋患者的左侧额下回（每天治疗 1 次，共治疗 15 d），患者的复述、命名和理解能力得到显著提升；Al-Janabi 等[66]采用 iTBS 治疗 2 位失语症患者，刺激靶点分别位于右侧额下回三角部和右侧额下回岛盖部，结果发现只有采用 iTBS 刺激右侧额下回三角部时可以促进患者语言能力的提升；Ren 等[60]采用 iTBS 兴奋失语症患者左侧额上回，发现也

中国知网　https://www.cnki.net

可以有效改善患者的语言功能.

在同时采用低频 rTMS/cTBS 抑制右半球和高频 rTMS/iTBS 兴奋左半球的研究中,刺激的靶点主要包括双侧额下回三角部和岛盖部. Khedr 等[58]采用低频 rTMS 抑制右半球和高频 rTMS 兴奋左半球相结合的方案,依次刺激失语症患者的额下回三角部和额下回岛盖部,并确保 2 个靶点的刺激量相等(每天治疗 1 次,持续 10 d). 结果表明,与假刺激组相比,该方案可以显著改善失语症患者的语言功能,并且这种效果在治疗结束后 2 个月依然维持. Vuksanović等[80]采用 iTBS 兴奋左半球额下回三角部与 cTBS 抑制右半球额下回三角部相结合的方案,对 1 位慢性卒中后非流利性失语症的患者进行 15 d 的治疗,发现患者的多项语言能力得到提升,尤其是陈述性言语、语义流畅性、短时语言记忆和语言学习能力.

### 3.3.2 TMS 治疗失语症的疗程参数

TMS 治疗失语症的效果可能会受到不同疗程参数的影响. Hong 等[81]基于 14 项随机对照试验(共包括 374 例失语症患者)进行的元分析结果表明:与 15～20 次的治疗相比,10 次 rTMS 治疗效果更佳;在单次 rTMS 治疗持续时间方面,每次持续 20 min 的 rTMS 刺激比仅持续 10 min 的刺激疗效更好. 但是,Zhang 等[82]发现 rTMS 治疗次数与患者失语症的严重程度,以及命名、复述等能力的提升效果相关. 例如,和假刺激组相比,20 次的低频 rTMS 治疗可以更有效地改善患者的失语症严重程度,提升命名、理解等能力. Wang 等[70]系统探讨了 TMS 治疗失语症的常用疗程参数及其疗效差异后发现:在治疗次数方面,常用的 10、15 及 20 次 rTMS 刺激均可显著改善失语症患者的语言功能,采用 15 次 rTMS 刺激方案时,患者获益最大;在单次 rTMS 刺激持续时间方面,常用的 10、15、20 及 30 min 刺激均具有显著疗效,采用单次持续 10 min 的刺激方案时,患者获益最大.

## 4 研究展望

总体而言,TMS 对脑卒中后失语症的疗效已被不少研究证实,然而,目前的研究在随访时间、TMS 刺激靶点和疗程参数等因素上存在差异,这些差异可能对 TMS 治疗失语症的长期效应和疗效强度产生影响.

在随访时间方面,现有 TMS 治疗脑卒中后失语症的临床研究主要关注患者的短期语言表现,较少关注患者的中期和长期语言表现. 未来的研究可以延长 TMS 治疗后对患者随访的时间间隔,以系统考察 TMS 治疗脑卒中后失语症的中、长期效应.

在 TMS 刺激靶点方面,以往研究通常采用 TMS 刺激脑卒中后失语症患者的额下回三角部以改善患者的语言功能,较少关注患者的额上回. 然而,额上回通过额斜束与额下回存在结构连接,在语言网络中发挥着重要作用[83],且额上回位于前额叶的上端,相对于额下回更少受到 TMS 刺激深度的限制. 因此,额上回有望成为 TMS 治疗失语症的候选区域. 未来的研究可以从额上回选取 TMS 的刺激靶点,探索采用 TMS 刺激患者额上回靶点的疗效,并进一步比较额上回与额下回作为刺激靶点的疗效差异. 此外,多靶点联合刺激模式也展现出一定的治疗潜力[80],但其疗效及适用情况仍需更大样本量的研究考证.

在 TMS 疗程参数方面,10 次的 TMS 治疗(单次持续 20 min)可能对脑卒中后失语症具有最佳的治疗效果[81]. 但较持久的疗程常导致患者及其家属难以坚持. 一种新兴的 TMS 疗程模式——斯坦福加速智能神经调控疗法(Stanford accelerated intelligent neuromodulation therapy,SAINT)通过一天内多次施加 TMS 刺激,可将数周的治疗周期缩短至 1 周,已被证实对难治性抑郁症有治疗效果[84]. 未来的研究可以考察 SAINT 模式对脑卒中后失语症的疗效,或探索其他适用于治疗脑卒中后失语症的高效 TMS 疗程模式.

此外,由于 TMS 治疗脑卒中后失语症的效果在不同病程阶段、不同语言能力上呈现差异,针对患者特点制定个体化 TMS 治疗方案将是未来发展的趋势. TMS 对慢性期失语症患者的治疗效果优于亚急性期患者[75-76],这可能是因为目前的研究主要关注慢性期的失语症患者,较少关注急性期和亚急性期的患者. 因此,未来需要更多的实证研究为 TMS 治疗不同病程阶段的失语症提供证据与支持. TMS 对脑卒中后失语症的治疗效果在命名能力上最为显著,其次为言语产出、复述及理解能力等[46]. 未来研究可以进一

中国知网 https://www.cnki.net

步探讨脑卒中后失语症患者在接受 TMS 治疗后，其不同语言能力恢复存在差异的原因，从而深入考察 TMS 对不同语言能力的干预机制，以促进失语症患者多项语言能力的协同恢复.

**参考文献：**


[1] BARKER A T, JALINOUS R, FREESTON I L. Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex[J]. Lancet, 1985, 325(8437): 1106-1107.

[2] DI LAZZARO V, ROTHWELL J, CAPOGNA M. Noninvasive stimulation of the human brain: activation of multiple cortical circuits[J]. Neuroscientist, 2018, 24(3): 246-260.

[3] LEFAUCHEUR J P. Transcranial magnetic stimulation[J]. Handb Clin Neurol, 2019, 160: 559-580.

[4] RIDDING M C, ROTHWELL J C. Reorganisation in human motor cortex[J]. Can J Physiol Pharmacol, 1995, 73(2): 218-222.

[5] PASCUAL-LEONE A, VALLS-SOLÉ J, WASSERMANN E M, et al. Responses to rapid-rate transcranial magnetic stimulation of the human motor cortex[J]. Brain, 1994, 117(Pt 4): 847-858.

[6] HUANG Y Z, EDWARDS M J, ROUNIS E, et al. Theta burst stimulation of the human motor cortex[J]. Neuron, 2005, 45(2): 201-206.

[7] FERBERT A, PRIORI A, ROTHWELL J C, et al. Interhemispheric inhibition of the human motor cortex[J]. J Physiol, 1992, 453(1): 525-546.

[8] CHEN R, SEITZ R J. Changing cortical excitability with low-frequency magnetic stimulation[J]. Neurology, 2001, 57(3): 379-380.

[9] GEORGE M S, NAHAS Z, KOZEL F A, et al. Mechanisms and state of the art of transcranial magnetic stimulation[J]. J ECT, 2002, 18(4): 170-181.

[10] CASULA E P, TARANTINO V, BASSO D, et al. Low-frequency rTMS inhibitory effects in the primary motor cortex: insights from TMS-evoked potentials[J]. NeuroImage, 2014, 98: 225-232.

[11] AYDIN-ABIDIN S, TRIPPE J, FUNKE K, et al. High- and low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation differentially activates c-Fos and zif268 protein expression in the rat brain[J]. Exp Brain Res, 2008, 188(2): 249-261.

[12] FITZGERALD P B, FOUNTAIN S, DASKALAKIS Z J. A comprehensive review of the effects of rTMS on motor cortical excitability and inhibition[J]. Clin Neurophysiol, 2006, 117(12): 2584-2596.

[13] ROSSI S, HALLETT M, ROSSINI P M, et al. Safety, ethical considerations, and application guidelines for the use of transcranial magnetic stimulation in clinical practice and research[J]. Clin Neurophysiol, 2009, 120(12): 2008-2039.

[14] LEFAUCHEUR J P, ANDRÉ-OBADIA N, ANTAL A, et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation(rTMS)[J]. Clin Neurophysiol, 2014, 125(11): 2150-2206.

[15] GEORGE M S, LISANBY S H, AVERY D, et al. Daily left prefrontal transcranial magnetic stimulation therapy for major depressive disorder: a sham-controlled randomized trial[J]. Arch Gen Psychiatry, 2010, 67(5): 507-516.

[16] KHEDR E M, KOTB H I, MOSTAFA M G, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation in neuropathic pain secondary to malignancy: a randomized clinical trial[J]. Eur J Pain, 2015, 19(4): 519-527.

[17] MA S M, NI J X, LI X Y, et al. High-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation reduces pain in postherpetic neuralgia[J]. Pain Med, 2015, 16(11): 2162-2170.

[18] THIEL A, HARTMANN A, RUBI-FESSEN I, et al. Effects of noninvasive brain stimulation on language networks and recovery in early poststroke aphasia[J]. Stroke, 2013, 44(8): 2240-2246.

[19] WALDOWSKI K, SENIÓW J, LEŚNIAK M, et al. Effect of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on naming abilities in early-stroke aphasic patients: a prospective, randomized, double-blind sham-controlled study[J]. Sci World J, 2012, 2012: 518568.

[20] HEISS W D, HARTMANN A, RUBI-FESSEN I, et al. Noninvasive brain stimulation for treatment of right-and left-handed poststroke aphasics[J]. Cerebrovasc Dis, 2013, 36(5/6): 363-372.

[21] SENIÓW J, WALDOWSKI K, LE ŚNIAK M, et al. Transcranial magnetic stimulation combined with speech and language training in early aphasia rehabilitation: a randomized double-blind controlled pilot study[J]. Top Stroke Rehabil, 2013, 20(3): 250-261.

[22] 唐芷晴，王荣荣，张皓. Theta 爆发式磁刺激治疗脑卒中后运动功能障碍的研究进展[J]. 神经损伤与功能重建，2023，18(1)：45-48.

[23] WISCHNEWSKI M, SCHUTTER D J L G. Efficacy and time course of theta burst stimulation in healthy humans[J]. Brain Stimul, 2015, 8(4): 685-692.

[24] SZAFLARSKI J P, NENERT R, ALLENDORFER J B, et al. Intermittent theta burst stimulation(iTBS) for treatment of chronic post-stroke aphasia: results of a pilot randomized, double-blind, sham-controlled trial[J]. Med Sci Monit, 2021, 27: e931468.


中国知网　https://www.cnki.net

[25] DHUNA A, GATES J, PASCUAL-LEONE A. Transcranial magnetic stimulation in patients with epilepsy[J]. Neurology,1991,41(7):1067-1071.

[26] PASCUAL-LEONE A, HOUSER C M, REESE K, et al. Safety of rapid-rate transcranial magnetic stimulation in normal volunteers[J]. Electroencephalogr Clin Neurophysiol,1993,89(2):120-130.

[27] WASSERMANN E M. Risk and safety of repetitive transcranial magnetic stimulation: report and suggested guidelines from the International Workshop on the Safety of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, June 5—7,1996[J]. Electroencephalogr Clin Neurophysiol,1998,108(1):1-16.

[28] ROSSI S, ANTAL A, BESTMANN S, et al. Safety and recommendations for TMS use in healthy subjects and patient populations, with updates on training, ethical and regulatory issues: expert guidelines[J]. Clin Neurophysiol,2021,132(1):269-306.

[29] REN C L, ZHANG G F, XIA N, et al. Effect of low-frequency rTMS on aphasia in stroke patients: a meta-analysis of randomized controlled trials[J]. PLoS One,2014,9(7):e102557.

[30] LI Y, QU Y, YUAN M W, et al. Low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation for patients with aphasia after stoke: a meta-analysis[J]. J Rehabil Med,2015,47(8):675-681.

[31] DAMASIO A R. Aphasia[J]. N Engl J Med,1992,326(8):531-539.

[32] DE FREITAS G R. Aphasia and other language disorders[J]. Front Neurol Neurosci,2012,30:41-45.

[33] KRISTINSSON S, DEN OUDEN D B, RORDEN C, et al. Predictors of therapy response in chronic aphasia: building a foundation for personalized aphasia therapy[J]. J Stroke,2022,24(2):189-206.

[34] HARA T, ABO M. New treatment strategy using repetitive transcranial magnetic stimulation for post-stroke aphasia[J]. Diagnostics,2021,11(10):1853.

[35] ALLEN L, MEHTA S, MCCLURE J A, et al. Therapeutic interventions for aphasia initiated more than six months post stroke: a review of the evidence[J]. Top Stroke Rehabil,2012,19(6):523-535.

[36] NORTHCOTT S, HILARI K. Why do people lose their friends after a stroke? [J]. Int J Lang Commun Disord,2011,46(5):524-534.

[37] MORRIS J, FRANKLIN S, MENGER F, et al. Returning to work with aphasia: a case study[J]. Aphasiology,2011,25(8):890-907.

[38] KAUHANEN M L, KORPELAINEN J T, HILTUNEN P, et al. Aphasia, depression, and non-verbal cognitive impairment in ischaemic stroke[J]. Cerebrovasc Dis,2000,10(6):455-461.

[39] THOMAS S A, LINCOLN N B. Predictors of emotional distress after stroke[J]. Stroke,2008,39(4):1240-1245.

[40] 钟丽娟,林枫.失语症第三方残疾:基于 ICF 框架的应用分析[J].中国康复,2020,35(2):82-86.

[41] SHEPPARD S M, SEBASTIAN R. Diagnosing and managing post-stroke aphasia[J]. Expert Rev Neurother,2021,21(2):221-234.

[42] BRADY M C, GODWIN J, ENDERBY P, et al. Speech and language therapy for aphasia after stroke: an updated systematic review and meta-analyses[J]. Stroke,2016,47(10):e236-e237.

[43] 张梦琴,何小俊,李微微,等.言语-语言治疗在卒中后失语症中的应用进展[J].中国实用神经疾病杂志,2024,27(4):508-513.

[44] 刘娇.脑卒中后失语症的研究进展[D].南昌:南昌大学,2017.

[45] LASKA A C, KAHAN T, HELLBLOM A, et al. A randomized controlled trial on very early speech and language therapy in acute stroke patients with aphasia[J]. Cerebrovasc Dis Extra,2011,1(1):66-74.

[46] KIELAR A, PATTERSON D, CHOU Y H. Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in treating stroke aphasia: systematic review and meta-analysis[J]. Clin Neurophysiol,2022,140:196-227.

[47] GHOLAMI M, POURBAGHI N, TAGHVATALAB S. Evaluation of rTMS in patients with poststroke aphasia: a systematic review and focused meta-analysis[J]. Neurol Sci,2022,43(8):4685-4694.

[48] HAMILTON R H, CHRYSIKOU E G, COSLETT B. Mechanisms of aphasia recovery after stroke and the role of noninvasive brain stimulation[J]. Brain Lang,2011,118(1/2):40-50.

[49] LEFAUCHEUR J P. Stroke recovery can be enhanced by using repetitive transcranial magnetic stimulation(rTMS)[J]. Neurophysiol Clin,2006,36(3):105-115.

[50] NAESER M A, MARTIN P I, TREGLIA E, et al. Research with rTMS in the treatment of aphasia[J]. Restor Neurol Neurosci,2010,28(4):511-529.

[51] SAUR D, LANGE R, BAUMGAERTNER A, et al. Dynamics of language reorganization after stroke[J]. Brain,2006,129(Pt 6):1371-1384.

[52] HEISS W D, THIEL A, KESSLER J, et al. Disturbance and recovery of language function: correlates in PET activation studies[J]. NeuroImage,2003,20:S42-S49.

[53] MARTIN P I, NAESER M A, HO M, et al. Overt naming fMRI pre- and post-TMS: two nonfluent aphasia patients, with and without improved naming post-TMS[J]. Brain Lang,2009,111(1):20-35.

中国知网 https://www.cnki.net

[54] NAESER M A, MARTIN P I, NICHOLAS M, et al. Improved picture naming in chronic aphasia after TMS to part of right Broca's area: an open-protocol study[J]. Brain Lang,2005,93(1):95-105.

[55] REN C L, ZHANG G F, XU X L, et al. The effect of rTMS over the different targets on language recovery in stroke patients with global aphasia: a randomized sham-controlled study[J]. BioMed Res Int,2019,2019:4589056.

[56] KAKUDA W, ABO M, KAITO N, et al. Functional MRI-based therapeutic rTMS strategy for aphasic stroke patients: a case series pilot study[J]. Int J Neurosci,2010,120(1):60-66.

[57] DAMMEKENS E, VANNESTE S, OST J, et al. Neural correlates of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation improvement in post-stroke non-fluent aphasia: a case study[J]. Neurocase,2014,20(1):1-9.

[58] KHEDR E M, ABO EL-FETOH N, ALI A M, et al. Dual-hemisphere repetitive transcranial magnetic stimulation for rehabilitation of poststroke aphasia: a randomized, double-blind clinical trial[J]. Neurorehabil Neural Repair,2014,28(8):740-750.

[59] HARA T, ABO M, KOBAYASHI K, et al. Effects of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation combined with intensive speech therapy on cerebral blood flow in post-stroke aphasia[J]. Transl Stroke Res,2015,6(5):365-374.

[60] REN J X, REN W J, ZHOU Y, et al. Personalized functional imaging-guided rTMS on the superior frontal gyrus for post-stroke aphasia: a randomized sham-controlled trial[J]. Brain Stimul,2023,16(5):1313-1321.

[61] BLASI V, YOUNG A C, TANSY A P, et al. Word retrieval learning modulates right frontal cortex in patients with left frontal damage[J]. Neuron,2002,36(1):159-170.

[62] LEFF A, CRINION J, SCOTT S, et al. A physiological change in the homotopic cortex following left posterior temporal lobe infarction[J]. Ann Neurol,2002,51(5):553-558.

[63] HEISS W D, THIEL A. A proposed regional hierarchy in recovery of post-stroke aphasia[J]. Brain Lang,2006,98(1):118-123.

[64] WINHUISEN L, THIEL A, SCHUMACHER B, et al. Role of the contralateral inferior frontal gyrus in recovery of language function in poststroke aphasia: a combined repetitive transcranial magnetic stimulation and positron emission tomography study[J]. Stroke, 2005,36(8):1759-1763.

[65] HARA T, ABO M, KAKITA K, et al. The effect of selective transcranial magnetic stimulation with functional near-infrared spectroscopy and intensive speech therapy on individuals with post-stroke aphasia[J]. Eur Neurol,2017,77(3/4):186-194.

[66] AL-JANABI S, NICKELS L A, SOWMAN P F, et al. Augmenting melodic intonation therapy with non-invasive brain stimulation to treat impaired left-hemisphere function: two case studies[J]. Front Psychol,2014,5:37.

[67] RUBI-FESSEN I, HARTMANN A, HUBER W, et al. Add-on effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on subacute aphasia therapy: enhanced improvement of functional communication and basic linguistic skills. A randomized controlled study[J]. Arch Phys Med Rehabil,2015,96(11):1935-1944. e2.

[68] SAXENA S, HILLIS A E. An update on medications and noninvasive brain stimulation to augment language rehabilitation in post-stroke aphasia[J]. Expert Rev Neurother,2017,17(11):1091-1107.

[69] TSAI P Y, WANG C P, KO J S, et al. The persistent and broadly modulating effect of inhibitory rTMS in nonfluent aphasic patients: a sham-controlled, double-blind study[J]. Neurorehabil Neural Repair,2014,28(8):779-787.

[70] WANG C C, NIE P X, WANG P, et al. The therapeutic effect of transcranial magnetic stimulation on post-stroke aphasia and the optimal treatment parameters: a meta-analysis[J]. Arch Phys Med Rehabil,2024,105(7):1388-1398.

[71] GEORGIOU A M, KAMBANAROS M. The effectiveness of transcranial magnetic stimulation(TMS) paradigms as treatment options for recovery of language deficits in chronic poststroke aphasia[J]. Behav Neurol,2022,2022:7274115.

[72] BARWOOD C H S, MURDOCH B E, WHELAN B M, et al. Modulation of N400 in chronic non-fluent aphasia using low frequency repetitive transcranial magnetic stimulation(rTMS)[J]. Brain Lang,2011,116(3):125-135.

[73] BARWOOD C H S, MURDOCH B E, WHELAN B M, et al. Improved language performance subsequent to low-frequency rTMS in patients with chronic non-fluent aphasia post-stroke[J]. Eur J Neurol,2011,18(7):935-943.

[74] MARTIN P I, NAESER M A, HO M, et al. Research with transcranial magnetic stimulation in the treatment of aphasia[J]. Curr Neurol Neurosci Rep,2009,9(6):451-458.

[75] ARHEIX-PARRAS S, BARRIOS C, PYTHON G, et al. A systematic review of repetitive transcranial magnetic stimulation in aphasia rehabilitation: leads for future studies[J]. Neurosci Biobehav Rev,2021,127:212-241.

[76] SHAH-BASAK P P, WURZMAN R, PURCELL J B, et al. Fields or flows? A comparative metaanalysis of transcranial magnetic and direct current stimulation to treat post-stroke aphasia[J]. Restor Neurol Neurosci,2016,34(4):537-558.

[77] KINDLER J, SCHUMACHER R, CAZZOLI D, et al. Theta burst stimulation over the right Broca's homologue induces improvement of naming in aphasic patients[J]. Stroke,2012,43(8):2175-2179.

[78] LEFAUCHEUR J P, ALEMAN A, BAEKEN C, et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial

中国知网 https://www.cnki.net

magnetic stimulation(rTMS): an update(2014—2018)[J]. Clin Neurophysiol,2020,131(2):474-528.

[79] YAO L Q, ZHAO H J, SHEN C L, et al. Low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with poststroke aphasia: systematic review and meta-analysis of its effect upon communication[J]. J Speech Lang Hear Res,2020,63(11):3801-3815.

[80] VUKSANOVIĆ J, JELIĆ M B, MILANOVIĆ S D, et al. Improvement of language functions in a chronic non-fluent post-stroke aphasic patient following bilateral sequential theta burst magnetic stimulation[J]. Neurocase,2015,21(2):244-250.

[81] HONG Z Q, ZHENG H Q, LUO J, et al. Effects of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on language recovery in poststroke survivors with aphasia: an updated meta-analysis[J]. Neurorehabil Neural Repair,2021,35(8):680-691.

[82] ZHANG J, ZHONG D L, XIAO X L, et al. Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation(rTMS) on aphasia in stroke patients: a systematic review and meta-analysis[J]. Clin Rehabil,2021,35(8):1103-1116.

[83] DICK A S, GARIC D, GRAZIANO P, et al. The frontal aslant tract(FAT) and its role in speech, language and executive function [J]. Cortex,2019,111:148-163.

[84] COLE E J, STIMPSON K H, BENTZLEY B S, et al. Stanford accelerated intelligent neuromodulation therapy for treatment-resistant depression[J]. Am J Psychiatry,2020,177(8):716-726.

# Application of Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Post-stroke Aphasia

WANG Yunxia[1], WU Xinye[1], LIN Yurong[1], WANG Cuicui[2,3,4]

(1. Center for Cognition and Brain Disorders, Affiliated Hospital of Hangzhou Normal University, Hangzhou 310015, China;
2. Zhejiang Philosophy and Social Science Laboratory for Research in Early Development and Childcare, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China; 3. Jing Hengyi School of Education, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China;
4. Deqing Hospital of Hangzhou Normal University, Huzhou 313201, China)

**Abstract**: Post-stroke aphasia is a serious language dysfunction syndrome, which seriously affects patients' social activities and quality of life. In recent years, transcranial magnetic stimulation(TMS) technology, as an emerging tool for the treatment of aphasia, has received increasing attentions for its safety and effectiveness. This paper introduces in detail the theoretical basis, efficacy and common options of TMS in the treatment of post-stroke aphasia, and suggests that future studies can focus on TMS stimulation targets, course parameters, follow-up time and individualized treatment programs for further exploration.

**Key words**: transcranial magnetic stimulation; stroke; aphasia; neuromodulation; language disorder

中国知网 https://www.cnki.net